

Velxio autohospedado con Docker

Guía para levantar el simulador Velxio de forma local, sin depender de la versión en línea.

Requisitos

- Docker instalado y con el usuario dentro del grupo `docker`.
- Conexión a Internet para la primera descarga (varios GB).
- Espacio en disco: aproximadamente 8 GB entre imagen, volúmenes y cachés.

Verifica antes de empezar:

```
docker --version
docker ps
```

Si `docker ps` da un error de permisos, tu usuario no está en el grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cierra sesión y vuelve a entrar para que el cambio surta efecto.

1. Levantar el contenedor

```
docker run -d --name velxio -p 3080:80 \
-v velxio-data:/app/data \
-v velxio-arduino-libs:/root/.arduino15 \
-v velxio-arduino-user-libs:/root/Arduino \
-v velxio-ccache:/var/cache/ccache \
-v velxio-build:/var/lib/velxio-build \
ghcr.io/davidmonterocrespo24/velxio:master
```

Sigue el avance de la descarga y el arranque con:

```
docker logs -f velxio
```

Cuando el registro se estabilice, abre en el navegador:

```
http://localhost:3080
```

Para qué sirve cada volumen

Volumen	Contenido	Por qué importa
velxio-data	Proyectos guardados	Sin él se pierden al recrear el contenedor
velxio-arduino-libs	Cores y herramientas de arduino-cli	Evita volver a descargarlos
velxio-arduino-user-libs	Librerías Arduino instaladas	Persistencia del gestor de librerías
velxio-ccache	Caché del compilador	Compilaciones posteriores mucho más rápidas
velxio-build	Directorios de compilación	Sin él, la primera compilación tras cada reinicio tarda varios minutos en vez de segundos

Omitir los volúmenes hace que todo funcione igual, pero cada reinicio del contenedor obliga a recompilar desde cero.

2. Instalar el toolchain de ESP32

Este paso es indispensable si vas a compilar para ESP32. La imagen incluye ESP-IDF en `/opt/esp-idf`, pero **no** trae los compiladores de Xtensa, así que cualquier compilación falla con un error de CMake del tipo:

```
The CMAKE_C_COMPILER: xtensa-esp32s3-elf-gcc
is not a full path and was not found in the PATH.
```

Instálalos desde dentro del contenedor:

```
docker exec velxio /opt/esp-idf/install.sh esp32s3
```

Son aproximadamente 2 GB de descarga. Si vas a usar más variantes:

```
docker exec velxio /opt/esp-idf/install.sh esp32,esp32s3,esp32c3
```

Verifica que quedó instalado:

```
docker exec velxio find /root/.espressif -name "xtensa-esp32s3-elf-gcc" -type f
```

Importante: los toolchains quedan en `/root/.espressif`, que **no** está montado como volumen. Si borras y recreas el contenedor, hay que volver a descargarlos. Ver la sección de respaldo más abajo.

3. Uso cotidiano

```
docker stop velxio      # detener
docker start velxio     # volver a arrancar
docker logs velxio      # ver el registro
docker ps               # comprobar si está corriendo
```

Política de reinicio

Tal como se creó arriba, el contenedor **solo arranca cuando tú lo indiques**: no se levanta solo al reiniciar el equipo. Puedes confirmarlo con:

```
docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' velxio
```

Debe devolver `no`. Para cambiarlo sin recrear el contenedor:

```
docker update --restart=unless-stopped velxio  # arranca solo al encender
docker update --restart=no velxio              # solo manualmente
```

4. Respaldo el toolchain

Los 2 GB del toolchain se pierden si borras el contenedor. Para no volver a descargarlos, congela el estado actual como imagen local:

```
docker commit velxio velxio:con-toolchain
```

Si más adelante necesitas recrear el contenedor, lánzalo desde esa imagen con los mismos volúmenes y puerto:

```
docker run -d --name velxio -p 3080:80 \
-v velxio-data:/app/data \
-v velxio-arduino-libs:/root/.arduino15 \
-v velxio-arduino-user-libs:/root/Arduino \
-v velxio-ccache:/var/cache/ccache \
-v velxio-build:/var/lib/velxio-build \
velxio:con-toolchain
```

La contrapartida es que quedas anclado a esa versión del frontend. Al actualizar a una imagen nueva de `master` habrá que repetir el `install.sh`.

5. Limitaciones que conviene conocer

ESP-IDF v4.4

La imagen empaqueta **ESP-IDF v4.4** (de 2022), mientras que la versión en línea de `velxio.dev` corre v5. Compruébalo con:

```
docker exec velxio grep -E "ESP_IDF_VERSION_(MAJOR|MINOR)" \
/opt/esp-idf/components/esp_common/include/esp_idf_version.h
```

Consecuencias prácticas:

- **No existe `driver/i2c_master.h`**. Ese header llegó en v5.2. Hay que usar la API previa, `driver/i2c.h`, con `i2c_param_config()` e `i2c_driver_install()`.
- **No existen los componentes `esp_driver_*`**. Todo vive en el componente monolítico `driver`.
- El código escrito para ESP-IDF v5 o v6 generalmente **no compila sin adaptaciones**.

Un código escrito con la API previa sí compila en v4.4, v5.x y v6.0, así que es la opción más portable para material que deba correr en varios entornos.

El gestor de librerías no alimenta a ESP-IDF

Las librerías que se agregan desde el gestor quedan registradas en `libraries.json`, pero **ese archivo solo alimenta a `arduino-cli`**. En un proyecto ESP-IDF no aporta ningún directorio de inclusión, de modo que un `#include` de una librería importada falla con `No such file or directory`.

En proyectos ESP-IDF, todo el código debe estar en archivos creados dentro del área de trabajo, que se compilan como parte del directorio `main`.

Raspberry Pi 3 (arm64)

La descarga del sistema de archivos raíz para `raspberrypi-3-virt` puede fallar la verificación de integridad. La variante `raspberrypi-armhf` sí funciona.

6. Desinstalación

```
docker stop velxio
docker rm velxio
docker rmi ghcr.io/davidmonterocrespo24/velxio:master
docker rmi velxio:con-toolchain # si creaste el respaldo
docker volume rm velxio-data velxio-arduino-libs velxio-arduino-user-libs \
velxio-ccache velxio-build
```

Borrar los volúmenes elimina también los proyectos guardados. Expórtalos antes si quieres conservarlos.

Resumen

1. Levantar

```
docker run -d --name velxio -p 3080:80 \  
-v velxio-data:/app/data -v velxio-arduino-libs:/root/.arduino15 \  
-v velxio-arduino-user-libs:/root/Arduino -v velxio-ccache:/var/cache/ccache \  
-v velxio-build:/var/lib/velxio-build \  
ghcr.io/davidmonterocrespo24/velxio:master
```

2. Instalar toolchain (indispensable para ESP32)

```
docker exec velxio /opt/esp-idf/install.sh esp32s3
```

3. Respalidar el estado

```
docker commit velxio velxio:con-toolchain
```

4. Abrir

```
# http://localhost:3080
```